MICRÓSCOPIA DE MINERALES

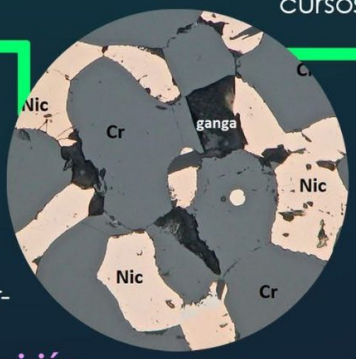
1 Introducción



La microscopía de minerales nos permite adentrarnos en el **mundo microscópico** para estudiar las **propiedades y estructuras de los minerales**

2 Tipos de Microscópios

Microscopio Óptico: Ideal para observar minerales transparentes.
Microscopio Electrónico de Barrido (SEM): Detalles en la superficie a nivel nanométrico.
Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM): Penetra en la estructura interna de los minerales.



3 Preparación de Muestras

Trituración: Reducción del tamaño de la muestra para facilitar la observación.
Pulido: Logra una superficie lisa para obtener imágenes nítidas.
Montaje: Fijación de la muestra en portaobjetos para el análisis microscópico.

4 Iluminación

Campo Claro: Iluminación directa para una visión general.
Campo Oscuro: Destaca detalles y contornos.
Luz Polarizada: Revela propiedades ópticas únicas de los minerales.

5 Identificación

Color: Varía según la composición química.
Birrefringencia: Cambios en la velocidad de la luz al atravesar el mineral.
Forma Cristalina: Identificación basada en la geometría de los cristales.

6 Aplicaciones Prácticas

Industria Minera: Identificación y clasificación de minerales para extracción.
Geología: Estudio de la formación y evolución de rocas y minerales.
Investigación Científica: Contribuciones a la comprensión de la Tierra y sus recursos.

MISIRA

www.misiratech.com

Síguenos

VALORIZACIÓN DE MINERALES

PENALIZACIONES (Por unidad porcentual):

Pb = 1.5$ a partir de 2%
As = 1.5$ a partir de 0.2 %
Sb = 2 $ a partir de 0.2 %
Hg = 2 $ a partir de 20 ppm

VALOR DEL CONCENTRADO:

Por Cu : (25-1)/100 x 980 = 235.2 $/t
Por Ag : (1200 - 30)/31.1 x 4.30 = 161.77 $/t
Por Au: (3.5 - 1)/31.1 x 256 = 20.58 $/t

TOTAL DE PAGO = 417.55 $/t

DEDUCCIONES:

Maquila = 220 $/t
Escalador: (980 - 950) x 0.05 = 1.5 $/t
TOTAL DE DEDUCCIONES = 221.5 $/t

PENALIZACIONES:
Por Pb: (3-2) x 1.5 = 1.5 $/t
Por As : (0.3-0.2)/0.1 x 1.5 = 1.5 $/t
Por Sb : [(1-0.2)/0.1] x 2 = 16 $/t
Por Hg : (60 - 20)/10 x 2 = 8 $/t

TOTAL DE PENALIDAD = 27 $/t
VALOR NETO DEL CONCENTRADO = 169.05 $/t



Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

www.misiratech.com

Síguenos

VALORIZACIÓN DE MINERALES

Valorización de los minerales: Una formulación genérica de valorización de los minerales aplicable a los principales metales no ferrosos existentes en nuestra región y en el país en general, la misma que es aplicable a **minerales de cobre, plomo, zinc y estaño**, sin embargo no es aplicable para el aluminio ni para el níquel; es la siguiente:

$$V_N = Mp * Pz - T + X - Y$$



Donde:

VN = Valor neto del concentrado
Mp = Metal pagable.
Pz = Precio efectivo aplicado.
T = Deducciones totales de tratamiento metalúrgico hasta llegar al metal refinado (maquila + escalador).
X = Primas o créditos
T = Penalizaciones

Contrato de Compra-venta de concentrados.

El contrato de compraventa entre en productor y el intermediario o el productor y la fundición debe preveer todas las contingencias posibles, además de contener los términos siguientes:

1) Declaración de las partes contratantes.
2) Bases: Términos utilizados sobre pesos, pariedades, etc.
3) Duración y periodo: Fechas de aplicación del contrato.
4) Cantidad: Fijas o variables de concentrados o metales negociables.
5) Calidad: Deben definirse las desviaciones máximas admisibles, sobre los valores básicos y, en todo caso, condiciones de penalización o de rechazo.
6) Entrega: Características de transporte y condiciones de entrega (FOB, CIF, etc.)

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**
www.misiratech.com
Síguenos

VALORIZACIÓN DE MINERALES

7) Valorización: Se deben definir cada uno de los términos de la fórmula genérica, deducciones por pérdidas metalúrgicas, precios, gastos de tratamiento, créditos y penalidades.
8) Condiciones de pago: Plazo y tipo de moneda a utilizar.
9) Control de peso y análisis: Métodos utilizados y establecimiento de contratos y arbitraje.
10) Seguros: Los que se decidan.

Además se prevén otras cláusulas, tales como de fuerza mayor, legislación aplicable, arbitrajes, impuestos y otros que se crean convenientes por ambas partes.

Valorización específica de minerales comúnes.- La determinación de la formula específica para un determinado mineral se efectiviza considerando las variables establecidas en la fórmula general.

Valorización de concentrados de Cobre

Los criterios utilizados para su valorización son los siguientes:

- **Metal pagable:** Los concentrados de cobre tienen una ley que oscila entre 20 y 40 %, siendo lo más frecuente deducir una unidad a esta ley.
- **Precio:** Generalmente no se aplica ningun coeficiente de reducción salvo un acuerdo entre ambas partes.
- **Deducciones:** Se realiza una deducción por maquila,es decir los gastos ocacionados por fundición y refinación, además de un pagopor escalamiento, el mismo que se determina según la fórmula:

$$e = [\frac{Z * (P - P_B}{100}]$$

Donde **"e" es el incremento por de los gastos de tratamiento**, **"P" es el precio actual y "PB" es el precio base o de referencia**, siendo "Z" un porcentaje fijado entre las partes contratantes.

Esta fórmula de escalamiento, **se aplica a favor de la fundición, es decir cuando P > Pb**

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**
www.misiratech.com
Síguenos